Занятие по теме
«Формирование низкочастотных квадратурных составляющих и демодуляция АМ сигнала»

Один из способов получения низкочастотных (НЧ) квадратурных составляющих сигнала основан на использовании схемы, состоящей из двух преобразователей на нулевую частоту, опорные колебания которых сдвинуты по фазе на $\frac{\pi}{2}$ (рисунок 1).

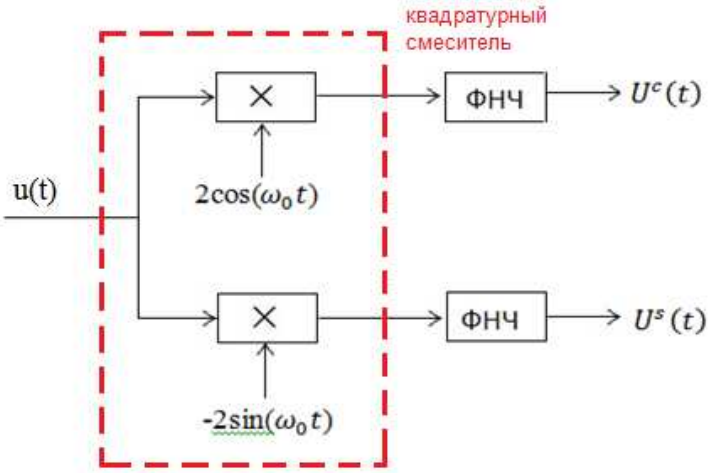


Рисунок 1 – Структурная схема формирования НЧ квадаратурных составляющих сигнала

Каждый преобразователь состоит из перемножителя, который выполняет функцию смесителя, и фильтра низких частот (ФНЧ). Функциональный элемент, состоящий из двух перемножителей, опорные колебания которых сдвинуты по фазе на $\frac{\pi}{2}$, называется ***квадратурным смесителем***. Верхняя граничная частота $F_в$ фильтров должна быть такой, чтобы выделить без искажений полезную низкочастотную составляющую выходных колебаний перемножителей и подавить паразитную высокочастотную (ВЧ) составляющую, имеющую частоту $2\omega_0$.

1. Математическое описание АМ сигнала и алгоритма демодуляции

В общем случае узкополосный сигнал записывается в виде

$$u(t) = U(t)\cos\left(\omega_0 t + \varphi(t)\right),$$

где $U(t)$ – закон амплитудной модуляции;

$\varphi(t)$ – закон угловой модуляции;

$\omega_0 = 2\pi f_0$ – угловая частота несущего колебания.

Его низкочастотные квадратурные составляющие определяются выражениями

$$U^{\mathrm{C}}(t) = U(t)\cos\varphi(t),$$

$$U^{\mathrm{S}}(t) = U(t)\sin\varphi(t).$$

1) Напряжение на выходе перемножителя верхнего (косинусного) канала равно:

$$U(t)\cos\left(\omega_0 t + \varphi(t)\right)\cdot 2\cos\omega_0 t = 2U(t)\cdot\frac{1}{2}\left[\cos\left(\cancel{\omega_0 t} + \varphi(t) - \cancel{\omega_0 t}\right) + \cos\left(\omega_0 t + \varphi(t) + \omega_0 t\right)\right] =$$

$= U(t)\cos\varphi(t)$ + ВЧ составляющая частоты $2\omega_0$.

ФНЧ выделяет низкочастотную составляющую $U(t)\cos\varphi(t) = U^{\mathrm{C}}(t)$.

2) Напряжение на выходе перемножителя нижнего (синусного) канала равно:

$$U(t)\cos\left(\omega_0 t + \varphi(t)\right)\cdot\left(-2\sin\omega_0 t\right) = U(t)\cos\left(\omega_0 t + \varphi(t)\right)\cdot 2\cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right) =$$

$$= 2U(t)\cdot\frac{1}{2}\left[\cos\left(\cancel{\omega_0 t} + \varphi(t) - \cancel{\omega_0 t} - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\omega_0 t + \varphi(t) + \omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right)\right] =$$

$$= U(t)\cos\left(\varphi(t) - \frac{\pi}{2}\right) + \text{ВЧ составляющая частоты } 2\omega_0 =$$

$= U(t)\sin\varphi(t) + $ВЧ составляющая частоты $2\omega_0$.

ФНЧ выделяет низкочастотную составляющую $U(t)\sin\varphi(t) = U^{\mathrm{S}}(t)$.

Таким образом, напряжения на выходах квадратурного смесителя действительно равны низкочастотным квадратурным составляющим сигнала.

Сигнал с гармонической амплитудной модуляцией (АМ), имеющий начальную фазу φ_0, определяется выражением

$$u(t) = U(t)\cos\left(2\pi f_0 t + \varphi_0\right),$$

где $U(t) = U_0\left(1 + m\cos 2\pi F_{\text{м}} t\right)$ – закон амплитудной модуляции;

U_0 – амплитуда несущего колебания (несущей);

f_0 – частота несущей;

$F_{\text{м}}$ – частота модуляции;

$m \le 1$ – коэффициент модуляции.

Низкочастотные квадратурные составляющие АМ сигнала равны соответственно

$$U^{\mathrm{C}}(t) = U(t)\cos\varphi_0, \qquad U^{\mathrm{S}}(t) = U(t)\sin\varphi_0.$$

Поскольку при $m \le 1$ амплитуда $U(t) \ge 0$, то демодуляция АМ сигнала может быть выполнена на основе выражения для огибающей узкополосного сигнала:

$$U(t) = \sqrt{U^{\mathrm{C}}(t)^2 + U^{\mathrm{S}}(t)^2}\,.$$

2. *Расчёт ФНЧ квадратурного смесителя*

Расчёт ФНЧ производится для сигнала с параметрами:

- частота несущей $f_0 = 5$ МГц,
- частота модуляции $F_м = 10$ кГц.

В качестве ФНЧ используется интегрирующая *RC*-цепь (рисунок 2).

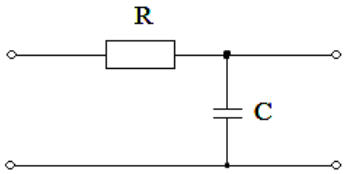


Рисунок 2 – Интегрирующая RC-цепь

Параметры цепи определяются частотой модуляции сигнала и частотой несущего колебания. Верхняя граничная частота ФНЧ должна быть такой, чтобы выделить без искажения полезную НЧ составляющую с частотой $F_м$ и подавить паразитную ВЧ составляющую с частотой $2f_0$.

АЧХ интегрирующей *RC*-цепи определяется выражением

$$K(F) = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi F\tau)^2}},$$

где $\tau = RC$ – постоянная времени цепи. Постоянная времени *RC*-цепи рассчитывается из условия ослабления на 5% НЧ составляющей на частоте модуляции $F_м$, т.е. из условия $K(F_м) = 0{,}95$ (рисунок 3):

$$K(F_м) = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi F_м\tau)^2}} = 0{,}95.$$

Из этого выражения следует, что $2\pi F_м\tau = \sqrt{\frac{1}{0{,}95^2} - 1}$ и, следовательно, постоянная времени равна $\tau = \frac{1}{2\pi F_м}\sqrt{\frac{1}{0{,}95^2} - 1}$.

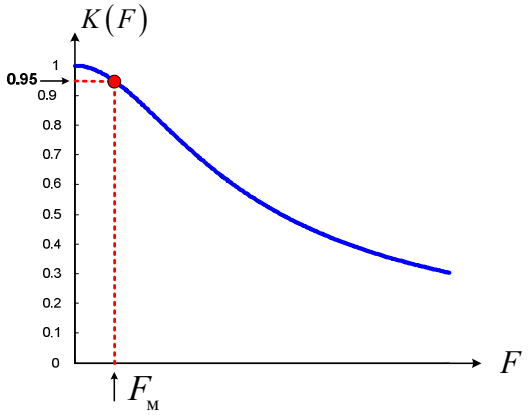


Рисунок 3 – АЧХ интегрирующей RC-цепи

Для однозначного определения номиналов компонентов цепи нужно задать сопротивление резистора R, например 1 кОм, и рассчитать ёмкость конденсатора как $C = \frac{\tau}{R}$.

Для оценки уровня подавления паразитной составляющей колебания на выходе перемножителя необходимо рассчитать коэффициент передачи RC-цепи на частоте $2f_0$:

$$K(2f_0) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(2\pi \cdot 2f_0\tau\right)^2}}.$$

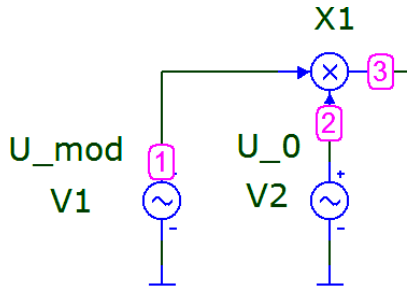
3. Моделирование сигнала и схемы формирования НЧ квадратурных составляющих

3.1. Модель АМ сигнала

Для моделирования используется сигнал со 100%-й модуляцией, т.е. с $m = 1$. Следовательно, его модель определяется выражением

$$u(t) = U_0\left(1 + \cos 2\pi F_м t\right) \cdot \cos\left(2\pi f_0 t + \varphi_0\right).$$

Схема модели:



Модулирующее напряжение моделируется источником U_mod, несущее колебание – источником U_0. Для того чтобы в процессе моделирования было удобно изменять параметры сигнала f_0 и $F_м$, они определяются на вкладке Text с помощью директивы .define:

```
.define f0 5meg
.define FM 10k
```

Параметры источника U_0, моделирующего несущее колебание $\cos 2\pi f_0 t = \sin\left(2\pi f_0 t + \frac{\pi}{2}\right)$ с амплитудой 1 В и начальной фазой $\frac{\pi}{2}$, имеют следующие значения:

```
A = 1
F =  f0
PH = pi/2
```

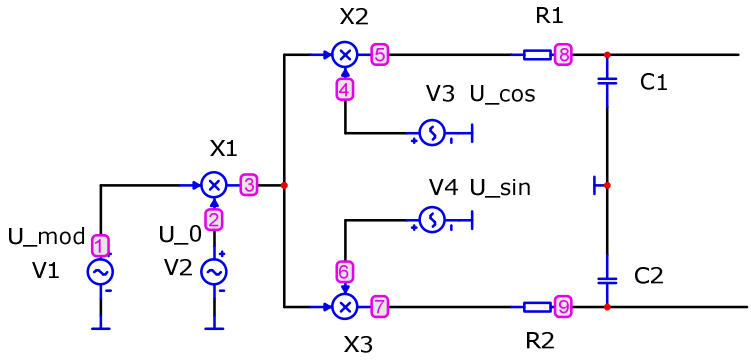
Параметры источника U_mod, моделирующего модулирующее напряжение $U(t)=U_0\left(1+\cos 2\pi F_м t\right)=U_0\left(1+\sin\left(2\pi F_м t+\frac{\pi}{2}\right)\right)$ с амплитудой 1 В и смещением 1 В имеют значения:

A = 1
DC = 1
F = FM
PH = pi/2

3.2. Модель опорных колебаний

Для моделирования опорных колебаний смесителей используется компонент Sine Source. Поскольку он моделирует синусоидальное напряжение, то в модели синфазного опорного колебания (косинусного канала) U_cos нужно задать фазу pi/2, а в модели квадратурного опорного колебания (синусного канала) U_sin нужно задать фазу pi. Частота опорных колебаний задается как f0, амплитуда A равна 2.

3.3. Модель схемы формирования НЧ квадратурных составляющих



Параметры моделирования: время моделирования 0,5 мс, максимальный шаг по времени 10 нс.

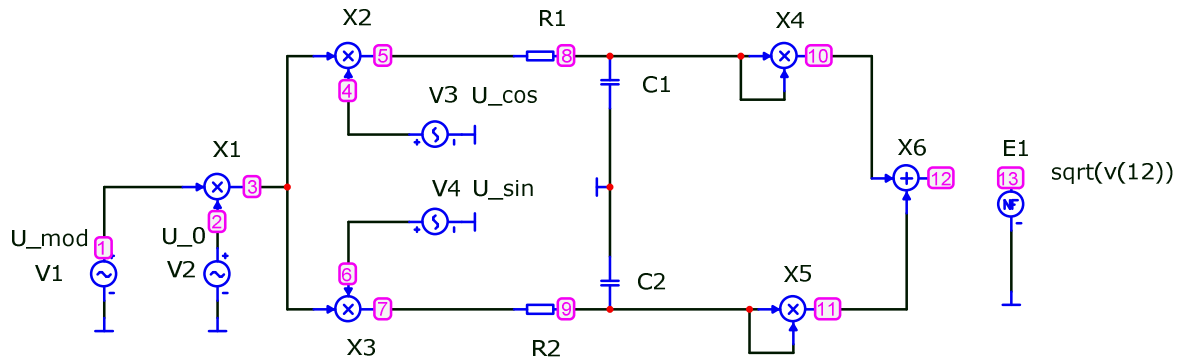
3.3.1. Получить на модели эпюры следующих колебаний:

- модулирующего напряжения; } на одном графике
- АМ сигнала;
- напряжения на выходе ФНЧ косинусного канала; } на одном графике
- напряжения на выходе ФНЧ синусного канала.

3.3.2. Повторить моделирование, задав начальную фазу несущего колебания {pi/2+pi/4}. Сравнить результаты с п. 3.3.1, сделать выводы.

4. Моделирование демодулятора АМ сигнала

Дополнить модель п. 3.3 элементами, выполняющими преобразование НЧ квадратурных составляющих в соответствии с выражением для огибающей $U(t)=\sqrt{U^{C}(t)^2+U^{S}(t)^2}$:



В качестве элемента, выполняющего нелинейное преобразование в соответствии с функцией извлечения квадратного корня, используется управляемый источник напряжения NFV, который выбирается следующим образом:

Component → Analog Primitives → Function Sources →

NFV (Analog Behavioral Voltage Source)

Закон преобразования и управляющее напряжение (напряжение на выходе сумматора) описываются в поле VALUE как sqrt(v(12)) *)

4.1. Установить начальную фазу несущего колебания {pi/2}. Получить на модели эпюры следующих колебаний:

- модулирующего напряжения;
- напряжения на выходе демодулятора;

} на одном графике

- напряжения на выходе ФНЧ косинусного канала;
- напряжения на выходе ФНЧ синусного канала.

} на одном графике

Оценить искажения демодулированного сигнала по сравнению с модулирующим напряжением.

4.2. Повторить моделирование, изменив начальную фазу несущего колебания: параметр PH задать равным {pi/2+pi/4}. Сравнить результаты с п. 4.1, сделать выводы.

4.3. Выполнить моделирование фазорасщепляющей цепи (рисунок 4).

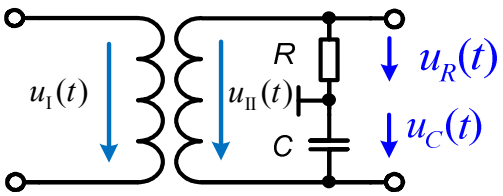


Рисунок 4 – Фазорасщепляющая RC-цепь

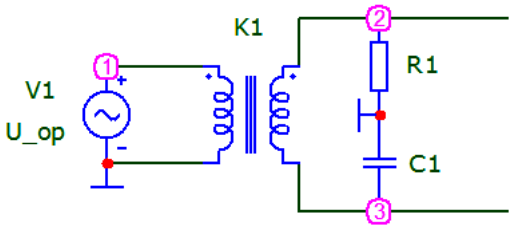
4.3.1. Для этого рассчитать номиналы элементов R и C исходя из условия равенства сопротивления резистора и емкостного сопротивления конденсатора на частоте опорного колебания f_0:

*) Номер узла может отличаться от указанного; его нужно задать в соответствии со своей схемой модели.

$$R = \frac{1}{2\pi f_0 C}.$$

Для расчёта задать сопротивление резистора равным 1 кОм.

4.3.2. Составить модель фазорасщепляющей цепи:



Для получения коэффициента передачи трансформатора 1 параметры модели трансформатора (индуктивность первичной обмотки, индуктивность вторичной обмотки, коэффициент связи) задаются в поле VALUE равными соответственно 10 мкГн, 10 мкГн, 1. Частота источника опорного колебания U_op равна f_0.

Из векторной диаграммы комплексных амплитуд (рисунок 5) следует, что поскольку амплитуды напряжения на резисторе U_R и на конденсаторе U_C одинаковы и эти колебания сдвинуты по фазе на $\frac{\pi}{2}$, то амплитуда напряжения на вторичной обмотке трансформатора $U_{II} = \left|\dot{U}_{II}\right| = \left|\dot{U}_R + \dot{U}_C\right|$ в $\sqrt{2}$ раз больше, чем U_R и U_C. Следовательно, для получения амплитуды выходных колебаний фазорасщепляющей цепи 2 В амплитуда опорного колебания U_op должна быть задана равной $2\sqrt{2} \approx 2{,}828$ В.

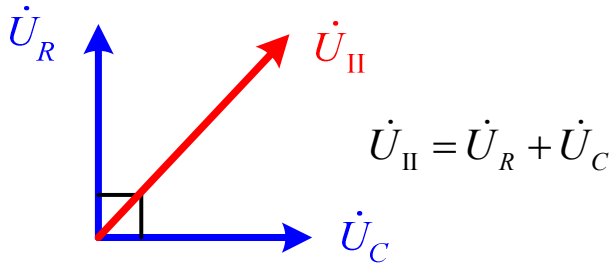


Рисунок 5 – Векторная диаграмма напряжений в фазорасщепляющей цепи

4.3.3. Задать время моделирования 1 мкс, максимальный шаг по времени 1 нс. Получить эпюры напряжения на резисторе и конденсаторе. Определить амплитуду и разность фаз колебаний на выходе цепи, сравнить с требуемыми значениями.

4.4. В модели амплитудного демодулятора заменить два источника опорных колебаний U_cos и U_sin одним источником U_op с фазорасщепляющей цепью.

Установить начальную фазу несущего колебания {pi/2}. Получить на модели эпюры следующих колебаний:

- модулирующего напряжения;
- напряжения на выходе демодулятора.

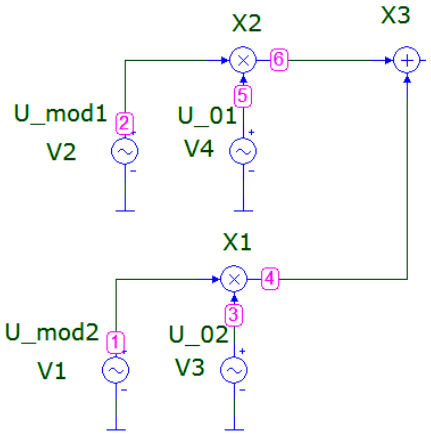
} на одном графике

Оценить искажения демодулированного сигнала по сравнению с модулирующим напряжением.

4.5. Повторить моделирование, задав начальную фазу несущего колебания {pi/2+pi/4}.

5. *Моделирование демодулятора при действии двух сигналов. Схема с ФНЧ в виде интегрирующей RC-цепи*

Изменить модель п. 4, добавив второй источник сигнала и сумматор:



Частота несущей второго источника на 40 кГц больше, чем первого, частота модуляции равна 5 кГц. Для задания параметров двух источников сигналов нужно сделать следующие изменения и дополнения на вкладке Text:

```
.define f01 5meg
.define FM1 10k
.define f02 5meg+40k
.define FM2 5k
```

Для задания частоты опорного колебания равной частоте несущей первого сигнала необходимо добавить определение частоты f0:

```
.define f0 f01
```

5.1. На модели получить эпюру суммарного сигнала и рассчитать его спектр в линейном масштабе в интервале частот 4,9 МГц – 5,1 МГц. Время моделирования 1 мс, максимальный шаг по времени 20 нс. По спектру проверить правильность моделирования суммарного сигнала.

5.2. Установить начальную фазу несущего колебания {pi/2}. Получить на модели эпюры следующих колебаний:

- модулирующего напряжения 1-го источника;
- напряжения на выходе демодулятора.

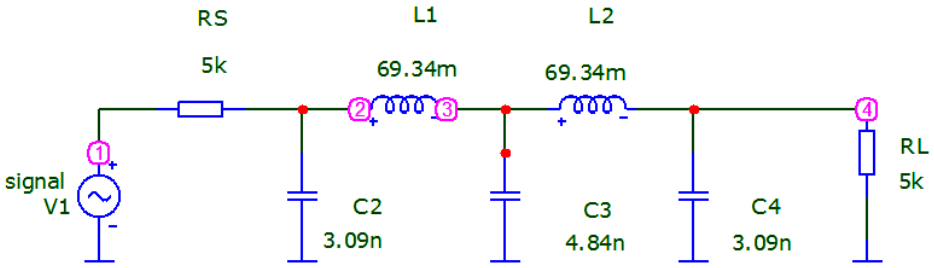
} на одном графике

Оценить искажения демодулированного сигнала по сравнению с модулирующим напряжением. Сделать выводы.

6. Моделирование демодулятора при действии двух сигналов. Схема с ФНЧ в виде многозвенного LC-фильтра Чебышева

6.1. Составить модель многозвенного *LC*-фильтра низких частот со следующими параметрами АЧХ:

- уровень пульсаций на вершине: 0,968;
- верхняя граничная частота по уровню пульсаций: 15 кГц.



Поскольку сопротивление источника сигнала RS равно сопротивлению нагрузки RL, то максимальный коэффициент передачи фильтра на частоте 0 равен 1/2 . Поэтому при расчёте АЧХ фильтра выходное напряжение следует умножить на 2.

На модели фильтра получить его АЧХ в интервале частот 0 – 50 кГц. Определить коэффициент передачи на частоте 0, величину пульсаций на вершине и граничную частоту по уровню пульсаций. Сравнить с заданными значениями этих параметров.

6.2. В обоих каналах модели п. 5.1 заменить интегрирующую *RC*-цепь на многозвенный фильтр включая резисторы, моделирующие сопротивление источника RS и сопротивление нагрузки RL. Поскольку максимальный коэффициент передачи фильтра равен 1/2, то для компенсации уменьшения уровня квадратурных составляющих сигнала амплитуду опорного колебания следует увеличить в 2 раза, т.е. задать равной $4\sqrt{2} \approx 5{,}657$ В .

Получить на модели эпюры модулирующего напряжения и демодулированного сигнала для двух значений частоты опорного колебания:

а) равной частоте несущей 1-го сигнала:

.define f0 f01

б) равной частоте несущей 2-го сигнала:

.define f0 f02

Время моделирования 1 мс, максимальный шаг по времени 20 нс.

Эпюры модулирующего напряжения и демодулированного сигнала построить на одном графике. Сделать выводы из полученных результатов.